

Anexo — Tabelas de Resultados Experimentais

Projeto PIBIC 13439: Aplicação de Técnicas de Otimização Convexa em Fluxo de Potência Ótimo

Bolsista: Gabriel Rufino Montenegro (Graduação em Engenharia Elétrica)

Orientador: Prof. Dr. Lucas Silveira Melo (Departamento de Engenharia Elétrica / CT)

Setembro de 2026

Apresentação do Anexo Técnico

Este documento reúne o conjunto consolidado de tabelas geradas a partir da bateria experimental de simulações do projeto de pesquisa PIBIC (Edital Nº 02/2025, Projeto 13439), intitulado *Aplicação de Técnicas de Otimização Convexa em Fluxo de Potência Ótimo*. As simulações comparam as seis formulações de fluxo de potência em corrente alternada (F0 a F5) e a formulação linearizada auxiliar (FDC) sobre 27 sistemas elétricos no formato PWF, abrangendo redes pedagógicas, sistemas IEEE, recortes reais do subsistema Nordeste e o cenário integral do Sistema Interligado Nacional (SIN).

Tabela 1: Resumo numérico global de status de convergência das formulações

Síntese do desempenho global das seis formulações AC sobre o universo de 27 casos de teste avaliados, quantificando ocorrências de convergência factível (OK), infactibilidade local (INF), interrupção por tempo limite (KIL), modelo inválido (INV) e erros de sintaxe no *parser* de dados PWF (ERR).

Indicador Operacional	F0 (OPF-PM)	F1 (PF-PM)	F2 (QLIM+VLIM)	F3 (+CSCA)	F4 (+CTAP)	F5 (+DERA)
Casos Convergidados (OK)	15 (55,6%)	18 (66,7%)	23 (85,2%)	23 (85,2%)	23 (85,2%)	23 (85,2%)
Infactibilidade Local (INF)	6 (22,2%)	5 (18,5%)	0 (0,0%)	1 (3,7%)	0 (0,0%)	1 (3,7%)
Tempo Limite Excedido (KIL)	1 (3,7%)	0 (0,0%)	1 (3,7%)	0 (0,0%)	1 (3,7%)	0 (0,0%)
Modelo Inválido (INV)	1 (3,7%)	0 (0,0%)	0 (0,0%)	0 (0,0%)	0 (0,0%)	0 (0,0%)
Erro de Leitura/Parser (ERR)	4 (14,8%)	4 (14,8%)	3 (11,1%)	3 (11,1%)	3 (11,1%)	3 (11,1%)
Total de Casos Avaliados	27 (100%)	27 (100%)	27 (100%)	27 (100%)	27 (100%)	27 (100%)

Tabela 2: Mapeamento de convergência e particionamento de clusters por sistema testado

Status individualizado de cada sistema e particionamento em *clusters* de equivalência operativa entre as formulações que convergiram. Critério de equivalência: desvio máximo $|\Delta| \leq 10^{-4}$ p.u. simultaneamente em tensão (V), ângulo (θ), geração ativa e reativa (P^g, Q^g) e fluxos de ramo. A notação $\{A, B\} \cdot \{C\}$ indica que A e B atingiram a mesma solução, enquanto C atingiu ponto operativo numericamente distinto.

Caso de Teste (.pwf)	Barras	F0	F1	F2	F3	F4	F5	Particionamento em Clusters Operativos
3bus	3	OK	OK	OK	OK	OK	OK	$\{F0\} \cdot \{F1, F2\} \cdot \{F3, F4, F5\}$
3bus_DBSH	3	OK	OK	OK	OK	OK	OK	$\{F0\} \cdot \{F1, F2\} \cdot \{F3, F4, F5\}$
3bus_DCER	3	OK	OK	OK	OK	OK	OK	$\{F0\} \cdot \{F1, F2\} \cdot \{F3, F4, F5\}$
3bus_DCSC	3	OK	OK	OK	OK	OK	OK	$\{F0\} \cdot \{F1\} \cdot \{F2\} \cdot \{F3, F4, F5\}$
3bus_DCline	3	OK	INF	OK	OK	OK	OK	$\{F0\} \cdot \{F2, F3, F4, F5\}$
3bus_DSHL	3	INF	OK	OK	OK	OK	OK	$\{F1\} \cdot \{F2\} \cdot \{F3, F4, F5\}$
3bus_corrections	3	ERR	ERR	ERR	ERR	ERR	ERR	Sem convergência (erro de leitura de sintaxe PWF)
3bus_shunt_fields	3	OK	OK	OK	OK	OK	OK	$\{F0\} \cdot \{F1\} \cdot \{F2\} \cdot \{F3, F4, F5\}$
3busfrank	3	OK	OK	OK	OK	OK	OK	$\{F0\} \cdot \{F1, F2\} \cdot \{F3, F4, F5\}$
3busfrank_continuous_shunt	3	OK	OK	OK	OK	OK	OK	$\{F0\} \cdot \{F1, F2\} \cdot \{F3, F4, F5\}$
3busfrank_qlim	3	OK	OK	OK	OK	OK	OK	$\{F0\} \cdot \{F1\} \cdot \{F2\} \cdot \{F3, F4, F5\}$
4busfrank_vlim	4	INF	INF	OK	OK	OK	OK	$\{F2\} \cdot \{F3, F4\} \cdot \{F5\}$
5busfrank	5	OK	OK	OK	OK	OK	OK	$\{F0\} \cdot \{F1, F2\} \cdot \{F3, F4, F5\}$
5busfrank_cphs	5	OK	OK	OK	OK	OK	OK	$\{F0\} \cdot \{F1, F2\} \cdot \{F3, F4, F5\}$
5busfrank_csca	5	INF	INF	OK	OK	OK	OK	$\{F2\} \cdot \{F3, F4, F5\}$
5busfrank_ctaf	5	OK	OK	OK	OK	OK	OK	$\{F0\} \cdot \{F1, F2\} \cdot \{F3\} \cdot \{F4, F5\}$
5busfrank_ctap	5	OK	OK	OK	OK	OK	OK	$\{F0\} \cdot \{F1, F2\} \cdot \{F3\} \cdot \{F4, F5\}$
9bus	9	OK	OK	OK	OK	OK	OK	$\{F0\} \cdot \{F1, F2\} \cdot \{F3, F4, F5\}$
9bus_transformer_fields	9	OK	OK	OK	OK	OK	OK	$\{F0\} \cdot \{F1, F2\} \cdot \{F3\} \cdot \{F4, F5\}$
300bus	300	INV	OK	OK	OK	OK	OK	$\{F1\} \cdot \{F2\} \cdot \{F3\} \cdot \{F4\} \cdot \{F5\}$
500bus	500	INF	OK	OK	OK	OK	OK	$\{F1\} \cdot \{F2\} \cdot \{F3, F4\} \cdot \{F5\}$
caso_red	2.599	INF*	OK	OK	OK	OK	OK	$\{F1\} \cdot \{F2\} \cdot \{F3\} \cdot \{F4\} \cdot \{F5\}$
caso_red2	1.033	INF	INF	OK	OK	OK	OK	$\{F2\} \cdot \{F3\} \cdot \{F4\} \cdot \{F5\}$
CASO_VER_MAXDIU	13.338	KIL	INF	KIL	INF	KIL	INF	Sem convergência AC (limite de tempo KIL ou infactibilidade INF)
test_defaults	3	ERR	ERR	ERR	ERR	ERR	ERR	Sem convergência (erro de validação de sintaxe PWF)
test_line_shunt	3	ERR	ERR	ERR	ERR	ERR	ERR	Sem convergência (erro de validação de sintaxe PWF)
test_system	3	ERR	ERR	OK	OK	OK	OK	$\{F2\} \cdot \{F3, F4, F5\}$

*Legenda: OK (Locally Solved), INF (Infeasible), KIL (Timeout), INV (Invalid Model), ERR (Parser Error). No caso_red, F0 encerrou no Ipopt em LOCALLY_INFEASIBLE e interrompeu na exportação por divergência de barras desativadas.**

Tabela 3: Desempenho numérico e variáveis operativas agregadas sobre os recortes reduzidos do SIN

Resultados comparativos das formulações F0 a F5 sobre os recortes do subsistema Nordeste (caso_red e caso_red2), derivados do cenário Verão 2027/2028 Máxima Diurna do ONS (PAR/PEL 2027-2031). Grandezas em p.u. sobre base 100 MVA.

Caso (.pwf)	Form.	Status	Tempo (s)	Função Objetivo	$V_{\min}$ (p.u.)	$V_{\max}$ (p.u.)	P^g (p.u.)	Q^g (p.u.)	Perdas (p.u.)
caso_red (2.599 barras)	F0	INF*	56,1	$3,58 \times 10^3$	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	F1	OK	1,2	0,00	0,943	1,247	34,25	-16,02	6,97
	F2	OK	14,7	$9,06 \times 10^4$	0,935	1,226	34,46	-8,29	7,17
	F3	OK	15,0	$1,20 \times 10^4$	0,920	1,225	34,55	-6,19	7,27
	F4	OK	180,1	$4,78 \times 10^2$	0,499	1,269	34,78	+8,78	7,49
	F5	OK	39,2	n/a	0,523	1,269	34,67	+6,23	7,38
caso_red2 (1.033 barras)	F0	INF	7,1	$2,87 \times 10^2$	0,950	1,218	2,87	+0,33	1,82
	F1	INF	7,3	0,00	-0,431	1,935	5,78	+3,92	8,12
	F2	OK	3,1	$4,94 \times 10^2$	0,950	1,231	2,89	+0,12	1,83
	F3	OK	4,0	$2,16 \times 10^2$	0,950	1,228	2,90	+0,17	1,84
	F4	OK	125,3	$9,56 \times 10^{-2}$	0,950	1,269	2,86	+2,40	1,80
	F5	OK	5,6	n/a	0,950	1,269	2,87	+2,19	1,81

Tabela 4: Métricas do fluxo de potência linearizado FDC sobre o cenário SIN de 13.338 barras

Métricas operacionais globais obtidas na convergência da formulação auxiliar linearizada FDC (solve_dc_pwf) sobre o arquivo integral do SIN (CASO_VER_MAXDIU.PWF).

Grandeza Operacional do Sistema	Valor Numérico Apurado
Status de Resolução Numérica	LOCALLY_SOLVED
Barras retidas (após componente conexa)	13.283
Ramos de transmissão exportados	16.743
Geradores em operação ($P^g > 0$)	346
Potência ativa gerada total (P^g)	709,70 p.u. ($\approx 70,97$ GW)
Demanda ativa total atendida (P^d)	695,67 p.u. ($\approx 69,57$ GW)
Perdas ativas de transmissão	0,00 p.u. (desprezadas por premissa DC)
Ângulo de fase mínimo ($\theta_{\min}$)	-165,99°
Ângulo de fase máximo ($\theta_{\max}$)	+176,88°
Fluxo ativo máximo em ramo (p_{ij})	99,50 p.u. ($\approx 9,95$ GW)

Tabela 5: Perfil barra a barra de tensões e ângulos no caso pedagógico 3bus_DCSC

Distribuição nodal de magnitudes de tensão e ângulos de fase no sistema elementar de três barras com elemento DCSC na linha 1-2 (3bus_DCSC.pwf), evidenciando a diferenciação entre as camadas de controle.

Barra	Formulação Avaliada	Magnitude V (p.u.)	Ângulo de Fase θ (rad)
1	F0 (OPF-PM)	1,1000	0,0000
1	F1 (PF-PM)	1,0290	0,0000
1	F2 (QLIM+VLIM)	1,0352	0,0000
1	F3 a F5 (CSCA, CTAP, DERA)	1,0064	0,0000
2	F0 (OPF-PM)	1,1000	$-3,9 \times 10^{-10}$
2	F1 (PF-PM)	1,0300	$-7,1 \times 10^{-3}$
2	F2 (QLIM+VLIM)	1,0362	$-2,4 \times 10^{-4}$
2	F3 a F5 (CSCA, CTAP, DERA)	1,0062	$-2,6 \times 10^{-4}$
3	F0 (OPF-PM)	1,0698	$-1,8 \times 10^{-2}$
3	F1 (PF-PM)	0,9970	$-2,5 \times 10^{-2}$
3	F2 (QLIM+VLIM)	1,0178	$-1,2 \times 10^{-2}$
3	F3 a F5 (CSCA, CTAP, DERA)	0,9878	$-1,3 \times 10^{-2}$